Derivación Numérica

Tema 4. Derivación numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias

Cálculo Numérico
Diego Rojo

Motivación

¿Por qué derivar numéricamente?

- Las derivadas aparecen por todas partes en ciencia e ingeniería:
  - **Mecánica clásica**: velocidad $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$
  - **Electromagnetismo**: $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$
  - **Teoría de campos**: derivadas espacio-temporales en lagrangianos
- También en **métodos numéricos**: el método de la secante ya aproximaba f' para encontrar raíces.
- Las derivadas son clave para resolver **ecuaciones diferenciales**.

El problema a resolver

- Queremos evaluar $f'(x)$ (o derivadas de orden superior) en un punto concreto.
- Dos escenarios típicos:
  i. Conocemos $f(x)$ de forma **analítica**, pero derivar "a mano" es tedioso o propenso a errores.
  ii. Sólo tenemos una **tabla de datos** $(x_i, f(x_i)), i = 0, 1, \ldots, n-1$, por ejemplo provenientes de una simulación costosa o de mediciones.

Enfoques posibles

1. **Diferenciación analítica / simbólica** (e.g. SymPy): exacta, pero requiere expresión analítica y puede ser costosa.
2. **Diferencias finitas**: basadas en el desarrollo de Taylor alrededor del punto de interés. Sistemáticas y con errores controlables.
3. **Diferenciación automática**: tan precisa como la analítica, pero trabaja con números en lugar de expresiones.

Notación $\mathcal{O}$-grande

Notación O de Landau

- Forma compacta de describir cómo se comporta una cantidad en un límite (aquí, $h \to 0$).

> $g(h) = O(h^p)$ si existen constantes $C > 0$ y $h_0 > 0$ tales que $|g(h)| \leq C\, h^p$ para todo $0 < h < h_0$.

- **Interpretación**: ignoramos constantes y nos quedamos con la **dependencia dominante** en h.
- Para h pequeño: $O(h^2)$ es **mejor** (más pequeño) que $O(h)$; $O(h^4)$ es aún mejor.
- Si un método tiene error $O(h^p)$: al dividir h entre 10, el error se divide aproximadamente entre 10^p.

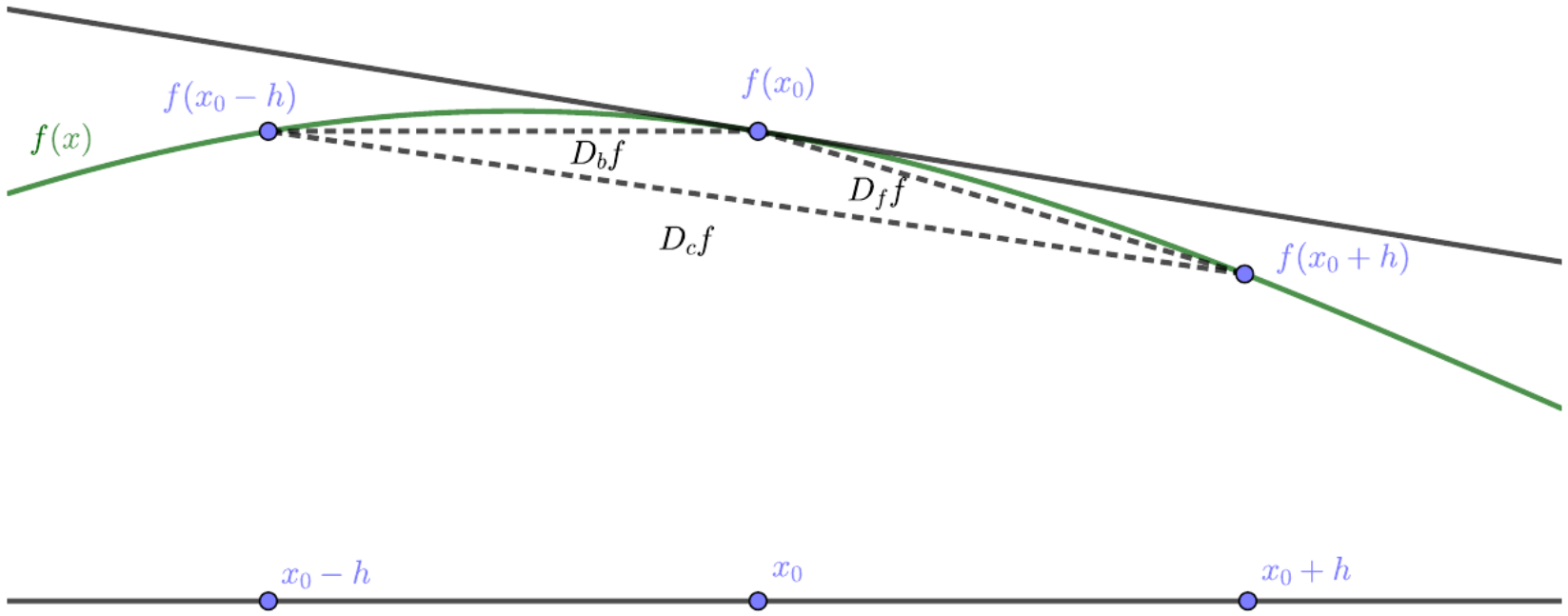
Diferencias Finitas

Punto de partida: la definición de derivada

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- **Idea ingenua**: tomar h "pequeño" (pero no cero) y usar la fracción directamente.
- ¿Qué h elegir? ¿Qué error cometemos? ¿Qué pasa si h es *demasiado* pequeño?
- Queremos una aproximación **sistemática**: partiremos del **desarrollo de Taylor**.

Aproximaciones de diferencias finitas



- $D_b f$: diferencia regresiva (secante por $x_0 - h$ y x_0)
- $D_f f$: diferencia progresiva (secante por x_0 y $x_0 + h$)
- $D_c f$: diferencia centrada (secante por $x_0 - h$ y $x_0 + h$)

Diferencia hacia adelante (*forward*)

A partir del desarrollo de Taylor de $f(x+h)$ alrededor de x:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h)$$

- Sólo requiere **2 evaluaciones** de f.
- Error de discretización **lineal** en h: al dividir h entre 10, el error se divide entre 10.
- Geométricamente: pendiente de la secante entre $(x, f(x))$ y $(x+h, f(x+h))$.

Diferencia hacia atrás (*backward*)

A partir del desarrollo de Taylor de $f(x-h)$ alrededor de x:

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h)$$

- También requiere **2 evaluaciones**.
- Error también $O(h)$.
- Geométricamente: pendiente de la secante entre $(x-h, f(x-h))$ y $(x, f(x))$.
- Forward y backward son **diferencias no centradas**.

Diferencia centrada

Combinando los desarrollos de Taylor de $f(x+h)$ y $f(x-h)$ y restando:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

- Sigue necesitando **2 evaluaciones** de f.
- Error de discretización **cuadrático**: al dividir h entre 10, el error se divide entre 100.
- Es, en general, **más precisa** que las no centradas a igual coste.
- Geométricamente: pendiente de la secante entre $(x-h, f(x-h))$ y $(x+h, f(x+h))$.

Resumen de fórmulas para $f'(x)$

Fórmula	Aproximación	Error
Forward	$\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$	$O(h)$
Backward	$\dfrac{f(x)-f(x-h)}{h}$	$O(h)$
Centrada	$\dfrac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$	$O(h^2)$

- Todas con sólo **2 evaluaciones** de f.
- La centrada es preferible **siempre que sea posible**.

Análisis del Error

Dos fuentes de error

En cálculo numérico, los errores provienen de dos fuentes:

- **Error de redondeo** $\mathcal{E}_r$: introducido por las limitaciones de la aritmética del ordenador al representar y operar con números reales.
- **Error de discretización** (o truncamiento) $\mathcal{E}_d$: ocurre al reemplazar un problema continuo (exacto) por una aproximación discreta que el ordenador puede resolver.

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_d + \mathcal{E}_r$$

Error de discretización: forward

Del desarrollo de Taylor con resto de Lagrange:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(\xi), \quad \xi \in (x, x+h)$$

Despejando:

$$f'(x) - \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = -\frac{h}{2} f''(\xi)$$

Si $|f''(x)| \leq M$ en el intervalo:

$$\mathcal{E}_d \leq \frac{M}{2} h = O(h)$$

Error de discretización: centrada

Combinando Taylor de $f(x \pm h)$ hasta orden 3 y restando:

$$f'(x) - \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = -\frac{h^2}{12}\left[f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)\right]$$

Si $|f'''(x)| \leq M$:

$$\mathcal{E}_d \leq \frac{M}{6}\, h^2 = O(h^2)$$

- El factor h^2 (vs. h) justifica que la centrada sea bastante más precisa.

¿Y si hacemos h muy pequeño?

- El análisis anterior sugiere: **cuanto más pequeño h, mejor**.
- Pero esto ignora el **error de redondeo**:
  - En el numerador restamos dos números **muy parecidos**: $f(x+h) \approx f(x)$. Cancelación catastrófica.
  - Dividimos por un número **muy pequeño h**: amplifica cualquier error del numerador.
- **Conclusión**: existe un h óptimo, ni demasiado grande ni demasiado pequeño.

Presupuesto de error: forward

Asumiendo error relativo de orden ϵ_m (épsilon máquina) en cada evaluación de f:

$$\mathcal{E}_d \approx \frac{h}{2}|f''(x)|, \qquad \mathcal{E}_r \approx \frac{2|f(x)|\,\epsilon_m}{h}$$

$$\mathcal{E}(h) = \mathcal{E}_d + \mathcal{E}_r = \frac{h}{2}|f''(x)| + \frac{2|f(x)|\,\epsilon_m}{h}$$

- $\mathcal{E}_d$ **crece** con h.
- $\mathcal{E}_r$ **decrece** con h.

h óptimo: forward

Minimizando $\mathcal{E}(h)$:

$$h_{\text{opt}} = \sqrt{4\epsilon_m \left| \frac{f(x)}{f''(x)} \right|}, \qquad \mathcal{E}_{\text{opt}} = \sqrt{4\epsilon_m \left| f(x) f''(x) \right|}$$

- Si $f, f'' \sim 1$: $h_{\text{opt}} \approx \sqrt{4\epsilon_m} \approx 3 \times 10^{-8}$.
- Error óptimo: $\mathcal{E}_{\text{opt}} \approx 3 \times 10^{-8}$.
- **Mucho peor** que la precisión máquina ($\sim 10^{-16}$).

Presupuesto de error: centrada

Análogamente, para la diferencia centrada con paso h:

$$\mathcal{E}(h) = \frac{h^2}{6}|f'''(x)| + \frac{|f(x)|\,\epsilon_m}{h}$$

Minimizando:

$$h_{\text{opt}} = \left(3\epsilon_m \left|\frac{f(x)}{f'''(x)}\right|\right)^{1/3}$$

- Si $f, f''' \sim 1$: $h_{\text{opt}} \approx 10^{-5}$, $\mathcal{E}_{\text{opt}} \approx 10^{-11}$.

Forward vs centrada: log-log en clase

- **En clase**: implementamos `calc_fd(f, x, h)` y `calc_cd(f, x, h)`, barremos $h \in \{10^{-1}, 10^{-2}, \ldots, 10^{-11}\}$ y comparamos con la derivada analítica.
- Dibujamos el error absoluto frente a h en escala $\log$–$\log$ y observamos:
  - **Zona derecha** (h grande): domina el error de **discretización**. Pendiente 1 (forward) vs. 2 (centrada).
  - **Zona izquierda** (h muy pequeño): domina el error de **redondeo**. Ambos métodos se degradan.
  - **Mínimo**: el h_{opt} predicho por el análisis teórico.

Lecciones del experimento

- **Zona derecha**: la centrada es claramente superior (pendiente 2 vs 1 en log-log).
- **Zona izquierda**: ambos métodos fallan por redondeo.
- El h óptimo de la **centrada** es **mayor** que el de la forward: el método más preciso "se puede permitir" un h más grande.
- Todas las fórmulas de diferencias finitas sufren de que la **suma de los coeficientes de f es cero**: una cancelación catastrófica es inevitable.

Derivadas de Orden Superior

Segunda derivada

Idea: sumar (en lugar de restar) los desarrollos de Taylor de $f(x+h)$ y $f(x-h)$ hasta orden 4 para eliminar las derivadas impares.

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

- Requiere **3 evaluaciones** de f.
- Error $O(h^2)$: es la **diferencia centrada** para f''.
- Observa (de nuevo) que los coeficientes $1, -2, 1$ suman 0.

Derivadas de orden superior

- La estrategia general es combinar desarrollos de Taylor en distintos puntos para **cancelar** los términos no deseados.
  - Sumas de Taylor $\Rightarrow$ derivadas pares.
  - Restas de Taylor $\Rightarrow$ derivadas impares.
- Con más puntos se pueden obtener fórmulas para $f^{(3)}, f^{(4)}, \ldots$
- Alternativamente, se puede plantear un sistema lineal (matriz de **Vandermonde**) para hallar los coeficientes.

Extrapolación de Richardson

Idea general

- Queremos una cantidad exacta G (p.ej. $f'(x)$).
- Disponemos de una aproximación $g(h)$ cuyo error tiene un desarrollo en potencias de h:

$$G = g(h) + Ah^p + Bh^{p+q} + \cdots$$

- Conocemos el orden p del término dominante.
- **Idea**: evaluar g con dos pasos distintos (típicamente h y $h/2$) y **combinarlos** para cancelar el término Ah^p.

Fórmula de Richardson

Escribiendo las dos ecuaciones y eliminando Ah^p:

$$G = \frac{2^p\, g(h/2) - g(h)}{2^p - 1} + O(h^{p+q})$$

- El nuevo método tiene **mayor orden** que el original.
- No hay cancelación catastrófica gracias al factor 2^p.
- Es una técnica **general**: la reutilizaremos para integración y EDOs.
- Se puede aplicar **de forma iterada** para obtener órdenes arbitrariamente altos.

Richardson sobre la diferencia forward

Partiendo de $D_f(h) = \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ con $p = 1$:

$$R_f(h) = 2D_f(h/2) - D_f(h) = \frac{4f(x+h/2) - f(x+h) - 3f(x)}{h} + O(h^2)$$

- Ha pasado de $O(h)$ a $O(h^2)$.
- Ahora necesita **3 evaluaciones** de f.

Richardson sobre la diferencia centrada

Partiendo de $D_c(h) = \dfrac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ con $p = 2$:

$$R_c(h) = \frac{4D_c(h/2) - D_c(h)}{3} + O(h^4)$$

Que se puede reescribir explícitamente como una fórmula de 4 puntos.

- Ha pasado de $O(h^2)$ a $O(h^4)$.
- Una división entre 10 del paso h divide el error entre 10^4.

Observaciones finales sobre Richardson

- Richardson **no dice** cuál es el nuevo orden de error q: hay que determinarlo con Taylor sobre la fórmula extrapolada.
- Es muy útil porque permite **reutilizar código ya implementado**: basta con llamar dos veces a la función de diferencias finitas con h y $h/2$.
- Limitación: si h es demasiado pequeño, el error de redondeo impide que la extrapolación mejore los resultados.

Puntos en una Malla

Puntos equiespaciados

- En muchas aplicaciones **no** controlamos f: sólo tenemos valores $(x_i, f(x_i))$ en una **malla** equiespaciada de $[a, b]$.

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \ldots, n-1, \qquad h = \frac{b-a}{n-1}$$

- Tenemos n puntos y $n-1$ subintervalos (**paneles**).
- El h **no es de nuestra elección**: viene dado por la malla.

Evitar el arrastre de error

- **Mala idea**: generar los x_i acumulando $x \mathrel{+}= h$ en un bucle. Cada suma añade un pequeño error; con miles de puntos, el error se acumula (*error creep*).
- **Buena idea**: usar siempre $x_i = a + i\,h$. Sólo una multiplicación y una suma por punto.

```
xs = [a + i*h for i in range(n)]
```

Fórmulas en malla

Sobre una malla, las fórmulas anteriores se reescriben de forma natural:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} \quad (O(h))$$

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2h} \quad (O(h^2))$$

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1})}{h^2} \quad (O(h^2))$$

Extremos de la malla

- Para los puntos **interiores** ($i = 1, \ldots, n-2$) podemos usar la diferencia centrada.
- Para los **extremos** ($i = 0$, $i = n-1$) no tenemos vecinos a ambos lados:
  - En x_0: usar **forward**.
  - En x_{n-1}: usar **backward**.
- Se pueden construir fórmulas de orden $O(h^2)$ no centradas específicamente para los extremos.